2014 年普通高等学校招生全国统一考试

2014 年四川卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{x \mid (x+1)(x-2) \leq 0\}$，集合 B 为整数集，则 $A \cap B=$（ ）

D

由 $(x+1)(x-2) \leqslant 0$ 的两个根为 -1，2，且二次项系数为正，得 $A=[-1,2]$. 又 $B=\mathbb{Z}$，所以 $A \cap B=\{-1,0,1,2\}$，故选 D.

A. $\{-1,0\}$
B. $\{0,1\}$
C. $\{-2,-1,0,1\}$
D. $\{-1,0,1,2\}$

2. 在“世界读书日”前夕，为了了解某地 5000 名居民某天的阅读时间，从中抽取了 200 名居民的阅读时间进行统计分析. 在这个问题中，5000 名居民的阅读时间的全体是（ ）

A

统计对象是这 5000 名居民某天的阅读时间，研究中的全部个体组成总体；其中任意一名居民的阅读时间是一个个体，抽取的 200 个阅读时间构成样本，200 是样本容量. 因此题目所说的全体是总体，故选 A.

A. 总体
B. 个体
C. 样本的容量
D. 从总体中抽取的一个样本

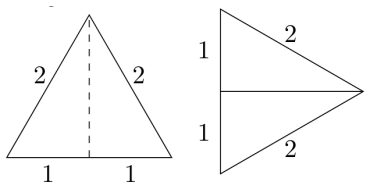
3. 为了得到函数 $y=\sin(x+1)$ 的图象，只需把函数 $y=\sin x$ 的图象上所有的点（ ）

A

把 $y=\sin x$ 的图象向左平移 1 个单位后，图象上原来横坐标为 $x+1$ 的点移动到横坐标为 x 的位置，函数值变为 $\sin(x+1)$. 因此所得函数为 $y=\sin(x+1)$，故选 A.

A. 向左平行移动 1 个单位长度
B. 向右平行移动 1 个单位长度
C. 向左平行移动 π 个单位长度
D. 向右平行移动 π 个单位长度

4. 某三棱锥的侧视图，俯视图如图所示，则该三棱锥的体积是（ ）



侧视图　　俯视图

D

由侧视图可知三棱锥的高为等腰三角形的高. 该等腰三角形的两腰长为 2，底边为 $1+1=2$，故

$$h=\sqrt{2^2-1^2}=\sqrt{3}$$

由俯视图可知底面为边长为 2 的等边三角形，底面积为 $S=\frac{1}{2} \times 2 \times \sqrt{3}=\sqrt{3}$. 所以三棱锥的体积为 $V=\frac{1}{3}Sh=\frac{1}{3} \times \sqrt{3} \times \sqrt{3}=1$，故选 D.

A. 3　　B. 2　　C. $\sqrt{3}$　　D. 1

5. 若 $a>b>0$，$c<d<0$，则一定有（ ）

D

令 $c=-u$，$d=-v$，则 $u>v>0$. 比较后两个选项，因 $cd>0$，有

$$\frac{a}{d}<\frac{b}{c}\Leftrightarrow ac<bd\Leftrightarrow au>bv$$

而 $a>b>0$，$u>v>0$，所以 $au>bv$，从而 $\frac{a}{d}<\frac{b}{c}$ 恒成立，故选 D.

A. $\frac{a}{c}>\frac{b}{d}$
B. $\frac{a}{c}<\frac{b}{d}$
C. $\frac{a}{d}>\frac{b}{d}$
D. $\frac{a}{d}<\frac{b}{c}$

6. 执行如图所示的程序框图，如果输入的 x，$y\in\mathbb{R}$，则输出的 S 的最大值为（ ）

texfigure[float=inline,max width=5.8cm]img_repaint/2014/sichuan_liberal/q6_fig1.tex

C

当输入的 x，y 满足 $x\geqslant 0$，$y\geqslant 0$，$x+y\leqslant 1$ 时，程序输出 $S=2x+y$. 该可行域的顶点为 $(0,0)$，$(1,0)$，$(0,1)$. 在三个顶点处，$2x+y$ 的值分别为 0，2，1，故线性函数在可行域上的最大值为 2. 不满足条件时程序输出 $S=1$，不能超过 2. 因此输出的 S 的最大值为 2，故选 C.

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

7. 已知 $b>0$，$\log_5 b=a$，$\lg b=c$，$5^d=10$，则下列等式一定成立的是（ ）

B

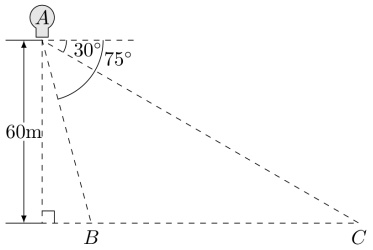
由 $5^d=10$ 得 $d=\log_5 10$. 换底可得

$$c=\lg b=\frac{\log_5 b}{\log_5 10}=\frac{a}{d}$$

于是 $a=cd$，故选 B.

A. $d=ac$　　B. $a=cd$
C. $c=ad$　　D. $d=a+c$

8. 如图，从气球 A 上测得正前方的河流的两岸 B，C 的俯角分别为 $75°$，$30°$，此时气球的高是 60 m，则河流的宽度 BC 等于（ ）



C

设 A 在地面上的垂足为 D，则 $AD=60$ m. 由俯角等于相应的仰角，在直角三角形 ADB，ADC 中分别有 $DB=60\tan 15°$，$DC=60\tan 60°$.

又 $\tan 15°=\tan(45°-30°)=2-\sqrt{3}$，故

$$BC = DC - DB = 60\sqrt{3} - 60(2 - \sqrt{3}) = 120(\sqrt{3} - 1)\ \text{m}$$

因此河流宽度对应选项 C.

A. $240(\sqrt{3} - 1)$ m
B. $180(\sqrt{2} - 1)$ m
C. $120(\sqrt{3} - 1)$ m
D. $30(\sqrt{3} + 1)$ m

9. 设 $m \in \mathbb{R}$，过定点 A 的动直线 $x + my = 0$ 和过定点 B 的动直线 $mx - y - m + 3 = 0$ 交于点 $P(x, y)$. 则 $|PA| + |PB|$ 的取值范围是（ ）

B

两条动直线分别恒过 $A = (0, 0)$ 和 $B = (1, 3)$. 它们的法向量分别为 $(1, m)$ 和 $(m, -1)$，数量积为 $m - m = 0$，所以两直线始终垂直，即 $\angle APB = 90°$. 因而 P 在以 AB 为直径的圆上，且

$|AB| = \sqrt{(1-0)^2 + (3-0)^2} = \sqrt{10}$，$|PA|^2 + |PB|^2 = 10$.

由基本不等式，

$$\sqrt{10} \leq |PA| + |PB| \leq \sqrt{2(|PA|^2 + |PB|^2)} = 2\sqrt{5}$$

联立两条直线方程可得

$$P = \left(\frac{m(m-3)}{m^2+1}, \frac{3-m}{m^2+1}\right)$$

当 $m = 3$ 或 $m = -\frac{1}{3}$ 时，分别有 $P = A$ 或 $P = B$，下界可以取得；当 $m = \frac{1}{2}$ 或 $m = -2$ 时，分别有 $P = (-1, 2)$ 或 $P = (2, 1)$，均满足 $|PA| = |PB| = \sqrt{5}$，上界也可以取得. 故取值范围为 $[\sqrt{10}, 2\sqrt{5}]$，选 B.

A. $[\sqrt{5}, 2\sqrt{5}]$
B. $[\sqrt{10}, 2\sqrt{5}]$
C. $[\sqrt{10}, 4\sqrt{5}]$
D. $[2\sqrt{5}, 4\sqrt{5}]$

10. 已知 F 是抛物线 $y^2 = x$ 的焦点，点 A，B 在该抛物线上且位于 x 轴的两侧，$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 2$（其中 O 为坐标原点），则 $\triangle ABO$ 与 $\triangle AFO$ 面积之和的最小值是（ ）

B

设 $A = (u^2, u)$，$B = (v^2, v)$，其中 $u > 0 > v$. 由 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 2$，得

$$u^2v^2 + uv = 2$$

令 $t = uv < 0$，则 $t^2 + t - 2 = 0$，所以 $t = -2$，即 $uv = -2$. 抛物线 $y^2 = x$ 的焦点为 $F\left(\frac{1}{4}, 0\right)$. 因此

$S_{\triangle ABO} = \frac{1}{2}|u^2v - v^2u| = u - v$，$S_{\triangle AFO} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} \cdot u = \frac{u}{8}$.

又由 $v = -\frac{2}{u}$，有

$$S_{\triangle ABO} + S_{\triangle AFO} = \frac{9}{8}u + \frac{2}{u} \geqslant 2\sqrt{\frac{9}{8}u \cdot \frac{2}{u}} = 3$$

等号条件为 $u = \frac{4}{3}$，此时 $v = -\frac{3}{2}$，满足 $u > 0 > v$，所以等号确实可以取得. 故最小值为 3，选 B.

A. 2
B. 3
C. $\frac{17\sqrt{2}}{8}$
D. $\sqrt{10}$

填空题

11. 双曲线 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ 的离心率等于 underline{hspace{2.5em}}.

$\frac{\sqrt{5}}{2}$

双曲线的标准方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，其中 $a^2=4$，$b^2=1$. 由 $c^2=a^2+b^2=5$ 得 $c=\sqrt{5}$，所以离心率为 $e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{5}}{2}$.

12. 复数 $\frac{2-2\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}$ =underline{hspace{2.5em}}.

$-2\mathrm{i}$

分子、分母同乘以 $1-\mathrm{i}$，得

$$\frac{2-2\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}=\frac{(2-2\mathrm{i})(1-\mathrm{i})}{(1+\mathrm{i})(1-\mathrm{i})}=\frac{-4\mathrm{i}}{2}=-2\mathrm{i}$$

所以填 $-2\mathrm{i}$.

13. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的周期为 2 的函数，当 $x\in[-1,1)$ 时，$f(x)=\begin{cases}-4x^2+2, & -1\le x<0,\\ x, & 0\le x<1,\end{cases}$ 则 $f\left(\frac{3}{2}\right)=$ underline{hspace{2.5em}}.

1

函数周期为 2，所以 $f\left(\frac{3}{2}\right)=f\left(\frac{3}{2}-2\right)=f\left(-\frac{1}{2}\right)$. 由于 $-\frac{1}{2}\in[-1,0)$，代入分段表达式得

$$f\left(-\frac{1}{2}\right)=-4\left(-\frac{1}{2}\right)^2+2=1$$

故填 1.

14. 平面向量 $\mathbf{a}=(1,2)$，$\mathbf{b}=(4,2)$，$\mathbf{c}=m\mathbf{a}+\mathbf{b}$（$m\in\mathbb{R}$），且 $\mathbf{c}$ 与 $\mathbf{a}$ 的夹角等于 $\mathbf{c}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角，则 $m=$ underline{hspace{2.5em}}.

2

由 $\mathbf{c}=m\mathbf{a}+\mathbf{b}$，得 $\mathbf{c}=(m+4,2m+2)$. 因为 $|\mathbf{a}|=\sqrt{5}$，$|\mathbf{b}|=2\sqrt{5}$，且两夹角相等，所以

$$\frac{\mathbf{c}\cdot\mathbf{a}}{|\mathbf{c}||\mathbf{a}|}=\frac{\mathbf{c}\cdot\mathbf{b}}{|\mathbf{c}||\mathbf{b}|}$$

即 $2(\mathbf{c}\cdot\mathbf{a})=\mathbf{c}\cdot\mathbf{b}$. 计算得

$\mathbf{c}\cdot\mathbf{a}=5m+8$，$qquad\mathbf{c}\cdot\mathbf{b}=8m+20$.

故 $2(5m+8)=8m+20$，解得 $m=2$.

15. 以 A 表示值域为 $\mathbb{R}$ 的函数组成的集合，B 表示具有如下性质的函数 $\varphi(x)$ 组成的集合：对于函数 $\varphi(x)$，存在一个正数 M，使得函数 $\varphi(x)$ 的值域包含于区间 $[-M,M]$. 例如，当 $\varphi_1(x)=x^3$，$\varphi_2(x)=\sin x$ 时，$\varphi_1(x)\in A$，$\varphi_2(x)\in B$. 现有如下命题：

1. (1) 设函数 $f(x)$ 的定义域为 D，则“$f(x)\in A$”的充要条件是“$\forall b\in\mathbb{R}$，$\exists a\in D$，$f(a)=b$”；
2. (2) 函数 $f(x)\in B$ 的充要条件是 $f(x)$ 有最大值和最小值；
3. (3) 若函数 $f(x)$，$g(x)$ 的定义域相同，且 $f(x)\in A$，$g(x)\in B$，则 $f(x)+g(x)\notin B$；
4. (4) 若函数 $f(x)=a\ln(x+2)+\frac{x}{x^2+1}$（$x>-2$，$a\in\mathbb{R}$）有最大值，则 $f(x)\in B$.

其中的真命题有 underline{hspace{2.5em}}.（写出所有真命题的序号）

①③④

命题 1 直接是值域为 $\mathbb{R}$ 的定义，因此命题 1 为真.

命题 2 中，函数有最大值和最小值可以推出值域有界，但有界函数不一定取得最大值和最小值. 例如 $f(x)=\arctan x$ 的值域为 $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$，有界却没有最大值和最小值，因此命题 2 为假.

命题 3 中，设 $g(x)$ 的值域包含于 $[-M,M]$. 对任意正数 K，由于 $f(x)$ 的值域为 $\mathbb{R}$，存在 x 使 $f(x)>K+M$，于是 $f(x)+g(x)>K$. 因而 $f+g$ 无上界，不能属于 B，命题 3 为真.

命题 4 中，若 $a>0$，则 $a\ln(x+2)\to+\infty$（$x\to+\infty$），函数不可能有最大值；若 $a<0$，则 $a\ln(x+2)\to+\infty$（$x\to-2^{+}$），函数同样不可能有最大值. 因此函数有最大值时只能有 $a=0$，此时 $f(x)=\frac{x}{x^2+1}$，且 $\left|\frac{x}{x^2+1}\right|\le\frac{1}{2}$，所以 $f(x)\in B$. 命题 4 为真.

所以真命题的序号为 1，3，4.

解答题

16. 一个盒子里装有三张卡片，分别标记有数字 1， 2， 3，这三张卡片除标记的数字外完全相同. 随机有放回地抽取 3 次，每次抽取 1 张，将抽取的卡片上的数字依次记为 a，b，c.

1. (1)

2. (1)

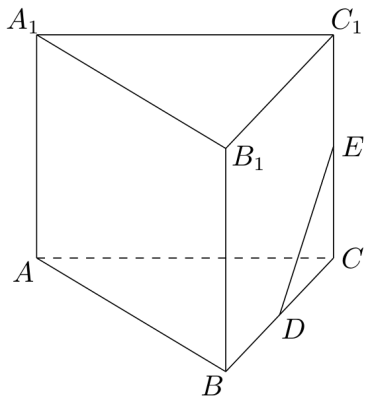
17. 已知函数 $f(x)=\sin\left(3x+\frac{\pi}{4}\right)$.

1. (1)

2. (1)

18. 在如图所示的多面体中，四边形 ABB_1A_1 和 ACC_1A_1 都为矩形.

1. (1)



1. (1)

19. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d，点 (a_n,b_n) 在函数 $f(x)=2^x$ 的图象上（$n\in\mathbb{N}^*$）.

1. (1)

2. (1)

20. 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左焦点为 $F(-2,0)$，离心率为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$.

1. (1)

2. (1)

21. 已知函数 $f(x)=\mathrm{e}^x-ax^2-bx-1$，其中 a，$b\in\mathbb{R}$，$\mathrm{e}=2.71828\cdots$ 为自然对数的底数.

1. (1)

2. (1)